

Factores que Afectan el Riesgo de Insolvencia Financiera de las Empresas Manufactureras de Colombia Según su Tamaño, Mediante los Modelos Z-Score De Altman, CA Score, Springate y Fulmer Durante el Periodo Pre-Pandemia y Pandemia (2017-2021)

Paula Yesenia León Delgado

Maestría en Administración de Empresas -MAE,
Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y
Contables
pleon159@unab.edu.co

Juliana Enith Vargas Alvarez

Maestría en Administración de Empresas -MAE ,
Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y
Contables
jvargas27@unab.edu.co

RESUMEN

La presente investigación se enfoca en el análisis y determinación de los factores que afectan el riesgo de insolvencia financiera de las empresas manufactureras de Colombia según su tamaño. Para esto, se aplican los modelos de predicción de insolvencia financiera Z-Score de Altman, CA Score, Springate y Fulmer, con el propósito de detectar características comunes, evidenciar el bienestar financiero y clasificar cada una de las empresas en los periodos pre-pandemia y pandemia (2017-2021). Este proyecto, se desarrolla partiendo de los estados financieros reportados en la herramienta financiera EMIS - Emerging Markets Research en el periodo de tiempo establecido, el cual, a su vez, refleja la solvencia financiera de las empresas manufactureras seleccionadas.

ABSTRACT

This research focuses on the analysis and determination of the factors that affect the risk of financial insolvency of manufacturing companies in Colombia according to their size. For this, the Altman Z-Score, CA Score, Springate and Fulmer financial insolvency prediction models are applied, with the purpose of detecting common characteristics, evidencing financial well-being and classifying each of the companies in the pre-pandemic and pandemic periods (2017-2021). This project is developed based on the financial statements reported in the financial tool EMIS - Emerging Markets Research in the established period of time, which, in turn, reflects the financial solvency of the selected manufacturing companies.

Palabras Clave

Pandemia, insolvencia financiera, indicadores financieros, predicción, sector manufacturero, análisis financiero.

1. INTRODUCCIÓN

La finalidad de las empresas es generar beneficios mediante una adecuada gestión que les permita permanecer en el tiempo; sin embargo, ninguna empresa está exenta de la posibilidad de incurrir en una insolvencia financiera. Desde un enfoque económico, una empresa quiebra cuando el flujo de efectivo de

sus operaciones es insuficiente para cubrir sus costos operativos y/o de créditos pactados. (Navarrete y Sansores, 2011).

En épocas de crisis las empresas se enfrentan a un mayor riesgo de quiebra. Específicamente, la crisis ocasionada por el COVID-19 ha tenido un efecto sin antecedentes, además de las afectaciones a la salud de la población, ha provocado un entorno de incertidumbre e inestabilidad con impactos financieros negativos en la mayoría de las empresas.

Los gobiernos decretaron diferentes medidas para contener la crisis ayudando a las empresas a superar los déficits de liquidez a corto plazo, sin embargo, la introducción de recursos a la economía por medio del sistema financiero en forma de préstamos, alivios y líneas de crédito aumentó los índices de apalancamiento y, por lo tanto, su riesgo de incumplimiento.

La Asociación Nacional de Industriales (ANDI, 2022), declara que, Colombia es uno de los países en los cuales las medidas de confinamiento han sido más estrictas, razón por la cual durante el año 2020 fue una de las economías con mayor grado de afectación. Esta situación económica se da con mayor intensidad en las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), pues, las unidades productivas más pequeñas son más vulnerables a choques externos de grandes proporciones, (OIT, 2020, p.13).

Particularmente, el sector manufacturero es más vulnerable frente a los efectos del COVID-19 por sus altos costos financieros en su estructura de costos y porque contiene una gran cantidad de las empresas exportadoras del país, (OIT, 2020).

Igualmente, la pandemia incrementó los procesos de insolvencia en el país, según un informe publicado por la Superintendencia de Sociedades con corte al primer semestre del 2021, esta entidad recibió un 36% más de solicitudes de insolvencia en comparación al 2020.

Finalmente, en el año 2021 con el levantamiento progresivo de las restricciones y el avance sostenido de la vacunación contra el COVID-1, Colombia se enmarcó en un proceso de reactivación gradual de la economía y las compañías de diferentes sectores se alinearon con este ritmo.

De este modo, el presente artículo tiene como objetivo general determinar los factores que afectan el riesgo de insolvencia

financiera de las empresas manufactureras de Colombia según su tamaño, mediante los modelos Z-Score de Altman, CA Score, Springate y Fulmer, durante el periodo pre-pandemia y pandemia (2017-2021).

2. MARCO TEÓRICO

2.1 Diagnostico Financiero

La Real Academia de la Lengua Española (RAE, s.f.) define la palabra diagnosticar como el hecho de “Recoger y analizar datos para evaluar problemas de diversa naturaleza”, en este sentido y en el enfoque de esta investigación, como analogía y primera acepción al término, podríamos entender el diagnóstico financiero como la recolección y análisis de datos financieros para evaluar problemas de diversa naturaleza de una empresa.

De acuerdo a Ortiz (2019), el diagnóstico financiero consiste en la acción de extraer los datos de los estados financieros junto con información de carácter cualitativo de la empresa, para llegar a conclusiones de la situación financiera, así como de sus fortalezas, debilidades y acciones que propendan por mejoramiento de la situación empresarial, en caso de ser necesario.

Por otra parte, de acuerdo a Rubio (2007), el análisis de los estados financieros es un procedimiento reflexivo en donde se evalúa el desempeño actual y pasado de la situación financiera y las operaciones de la empresa, con el propósito de definir las mejores proyecciones sobre la situación y sus resultados a futuro.

Cáceres (2019) resalta que la finalidad del análisis de los indicadores financieros, realizados por medio de la implementación de instrumentos y procedimientos de análisis, es la de proveer medidas y conexiones fundamentales, que orienten acerca de la situación financiera y económica de una compañía y permiten realizar valoraciones y seguimientos oportunos para la toma de decisiones que eviten resultados no deseados.

En este sentido, el propósito principal del diagnóstico financiero, es contar con información que propicie la toma de decisiones de negocios para el desarrollo e implementación de estrategias corporativas competitivas y generadoras de valor.

2.2 Indicadores Financieros

La herramienta más común del análisis financiero son las razones o indicadores financieros, para Coral y Gudiño (2013), estos resultan de comparar numéricamente cifras de dos cuentas de un estado financiero, o de dos diferentes estados financieros, con el fin de llevar a cabo un análisis sobre el proceder de distintos aspectos, sectores o áreas de la organización.

En efecto, los indicadores son el reflejo cuantitativo del desarrollo, actividad o comportamiento de la empresa, cuya proporción, al ser comparada con diferentes periodos, puede indicar desviaciones sobre las cuales se adoptarán acciones correctivas o preventivas a corto, mediano y largo plazo, dependiendo de la situación, (Baena, 2014).

Los indicadores financieros más utilizados se han agrupado de acuerdo con su utilidad, así:

- **Indicadores de Liquidez:** evalúan la facultad de la organización para responder por sus obligaciones operativas y financieras en el corto plazo, (Coral y Gudiño, 2013). Es decir, establecen la facilidad o

dificultad para pagar los pasivos de corto plazo convirtiendo los activos corrientes en efectivo, así pues, entre más elevado sea el cociente del indicador, superiores serán las probabilidades de lograr saldar las deudas de corto plazo, (Baena, 2014).

- **Indicadores de Actividad:** Cuantifican el nivel de aprovechamiento o eficiencia con la que una organización está usando sus activos para el desarrollo de sus operaciones, teniendo en cuenta su rapidez de recuperación, (Córdoba 2014). Paralelamente, Ortiz (2018) señala que, estos indicadores permiten evaluar si una empresa está utilizando de manera adecuada sus recursos: cartera, inventario y total de activos, funcionando con la inversión mínima y maximizando el rendimiento de cada uno de dichos recursos.
- **Indicadores de Endeudamiento:** examinan la distribución de financiamiento de una empresa, o sea, determinan en qué porcentaje está financiada por los dueños y en qué porcentaje por terceros. Además, establece la idoneidad de un concreto nivel de endeudamiento, (Ortiz, 2018).
- **Indicadores de Rentabilidad:** Como detalla Córdoba (2014), cuantifican la eficiencia de la empresa por medio de las rentabilidades producidas sobre las ventas y la inversión, también, estos indicadores evalúan si la utilidad es idónea para que las operaciones del negocio sigan funcionando. Para Ortiz (2018) los indicadores de rentabilidad, especialmente los márgenes, difieren de una empresa a otra, y el nivel aceptado depende en gran medida del volumen de ventas con el que cuenta la empresa.

2.3 Modelo Financiero

Dependiendo de la perspectiva de la cual se considere, el término modelo presenta gran diversidad de significados y sentidos. Sin embargo, como definición general, la palabra modelo se abarca como una representación de la realidad, en donde como indican Mujica y Rincón (2011) supone una explicación de dicha representación en lo que concierne a significados, es una representación de palabras o formas que son retenidas por la imaginación. Igualmente, un modelo se convierte en una idea o abstracción de la realidad que debe poder explicarse a nivel teórico.

Al respecto, Pérez (2019), precisa que un modelo financiero en una empresa consiste en una abstracción de una circunstancia problemática de carácter económico y financiero, que funciona como una herramienta para la administración y favorece la proyección de resultados a futuro de decisiones tomadas en el presente.

Paralelamente, Gutiérrez Carmona (2008) sintetiza la definición de modelo financiero a una “representación simbólica de situaciones empresariales” en donde es factible descubrir y determinar las relaciones de una situación y por consiguiente conocer su funcionamiento y resultados frente a ciertos contextos.

2.4 Modelos de Predicción de Insolvencia Financiera

Mendoza et al. (2022) señalan que los modelos de riesgo financiero son un instrumento para el pronóstico de la insolvencia y la probabilidad de quiebra de una empresa, los cuales favorecen la toma de decisiones al obtener información oportuna que

permite anticipar o subsanar eventos adversos en la organización. A continuación, se describen los modelos matemáticos - financieros más reconocidos:

2.4.1 Z Score de Altman

Desarrollado en el año de 1968 por el profesor Altman tras un estudio de 66 empresas, de las cuales 33 habían quebrado y 33 continuaban en operación, las empresas hacían parte del sector manufacturero y de la bolsa de valores en el periodo comprendido entre 1946 - 1965.

El modelo aplica la técnica de análisis discriminante múltiple, analizando 22 razones financieras clasificadas en cinco categorías: liquidez, rentabilidad, apalancamiento, solvencia y actividad, obteniendo como resultado la ecuación del Z-Score:

$$Z = 0.012 X1 + 0.014 X2 + 0.033 X3 + 0.006 X4 + 0.999 X5$$

El modelo comprende cinco variables financieras:

X1 = Capital de trabajo / Activo total

X2 = Utilidades retenidas / Activo total

X3 = Utilidades antes de intereses e impuestos / Activo total

X4 = Valor de mercado del capital / Pasivo total

X5 = Ventas / Activo total

En este sentido, si $Z < 1.81$ advierte de una alta probabilidad de quiebra de la empresa, si el puntaje oscila entre 1.81 y 2.99 la empresa se localiza en una "zona de ignorancia" o "zona gris" con una relativa seguridad, y si $Z > 2.99$ la probabilidad de quiebra de la empresa es baja. Este modelo presentó una confiabilidad del 95%.

Con el propósito que la ecuación del Z-Score pudiera ser aplicable a empresas manufactureras que no cotizan en la bolsa de valores, la variable X4 del modelo original que tenía en cuenta el valor del mercado de capital, se modificó por el valor del capital contable, estableciéndose de la siguiente manera:

$$Z1 = 0.717(X1) + 0.847(X2) + 3.107(X3) + 0.420(X4) + 0.998(X5)$$

Así, un resultado de $Z1 < 1.23$ indica de una alta probabilidad para la empresa de incurrir en quiebra, un puntaje entre 1.24 y 2.89 corresponde a la zona de ignorancia o zona gris, y un puntaje de $Z1 > 2.89$ apunta a una baja probabilidad de quiebra.

2.4.2 Springate

En 1978, de manera semejante a lo desarrollado por Altman, Gordon Springate de la Universidad Simon Fraser de Canadá, implementó el análisis iterativo de discriminación múltiple con el propósito de identificar los buenos negocios y los candidatos a insolvencia. A través de la selección de 4 de 19 financieras, presentó el siguiente modelo (León, 2002):

$$Z = 1.03A + 3.07B + 0.66C + 0.40D$$

Las variables dependientes relacionadas en el modelo corresponden a:

A = Capital de Trabajo / Activo Total

B = Utilidad neta antes de intereses e impuestos / Activo Total

C = Utilidad neta antes de impuestos / Pasivo Circulante

D = Ventas / Activo Total

De esta manera, al obtener un Z menor a 0.862 la empresa se considera insolvente. Este modelo presentó una precisión del

92,5%, no obstante, en una simulación realizada en 1979 con 50 el modelo obtuvo una precisión del 88% y posteriormente en 1980, con una muestra de 24 empresas, el modelo mostró un 83,3% de precisión.

2.4.3 CA-Score

El modelo de Jean Legault de la Universidad de Quebec está fundamentado en un análisis iterativo de discriminación múltiple. La función surgió como resultado del análisis de 30 razones financieras de un grupo de 173 empresas manufactureras cuyas ventas anuales oscilaban entre los 1 y 20 millones de dólares canadienses.

Este modelo presenta la siguiente estructura (León, 2002):

$$CA-Score = 4.5913 (X1) + 4.5080 (X2) + 0.3936 (X3) - 2.7616$$

En donde la variable X1 equivale a Capital contable (Patrimonio) / Activo Total, la variable X2 a (Utilidad antes de impuestos y partidas extraordinarias + gastos financieros) / Activo Total y la variable X3 a Ventas / Activo total.

El modelo ofrece una confiabilidad de alrededor del 83% en el cual un resultado de -0.3 indica que la empresa es considerada insolvente.

2.4.4 Fulmer

Implementando igualmente la metodología de análisis iterativo de discriminación múltiple, en el año de 1984 John G Fulmer desarrolló su modelo de predicción utilizando una muestra de 60 empresas (30 de ellas solventes y otras 30 insolventes), en el cual después de analizar 40 razones financieras, formulo el modelo con 9 razones ponderadas como se muestra a continuación (León, 2002):

$$H = 5.528 X1 + 0.212 X2 + 0.073 X3 + 1.270 X4 - 0.120 X5 + 2.335 X6 + 0.575 X7 + 1.083 X8 + 0.894 X9 - 6.075$$

En donde cada una de las variables refleja las siguientes razones financieras:

X1=Utilidades retenidas / Activo Total

X2=Ventas/Activo Total

X3=Utilidad antes de impuestos/ Capital Contable (Patrimonio)

X4= Flujo de Caja /Pasivo Total

X5=Pasivo Total/Activo Total

X6= Pasivo Corriente/ Activo Total

X7= Activo Total tangible

X8= Capital de Trabajo / Pasivo Total

X9=Logaritmo de la utilidad de operación /Gastos financieros

El modelo presenta una variable dependiente dicotómica de verdadero o falso, en donde se considera que un resultado de $H < 0$ equivale a una empresa insolvente. Asimismo, el modelo logró una precisión del 98% al aplicar la ecuación un año antes de la declaración de insolvencia y del 81% para un periodo mayor a un año.

3. ESTADO DEL ARTE

La insolvencia financiera y sus efectos en la preservación de las empresas ha sido un tema estudiado por distintos autores. Investigadores, analistas, y demás entes económicos y sociales, se han interesado en caracterizar los diferentes modelos de predicción que permiten identificar de manera oportuna los

síntomas y factores que determinan una probable situación de insolvencia financiera. (Gómez y Leyva, 2019) . A continuación, se presenta la revisión documental realizada sobre autores que, de manera similar, se enfocaron en la implementación y análisis del riesgo de insolvencia financiera:

Tabla 1. Estado del Arte

Autor(es)	Título	Objetivo
Ruiz Cotrino, H. A. (2015)	Modelo de predicción de punto de quiebra de las empresas manufactureras Pymes en Colombia	Plantear un modelo de scoring usando la regresión logística que permita predecir como mínimo con un año de antelación la quiebra y que se ajuste a las pequeñas y medianas empresas colombianas.
Trujillo Ospina, A., y Belalcázar Grisales, R. (2016)	¿Es el modelo Z-Score de Altman un buen predictor de la situación financiera de las Pymes en Colombia?	Estudiar el modelo Z-Score de Altman en Pymes colombianas, realizando un comparativo del resultado entre empresas que han entrado en quiebra y las que aún siguen vigentes en el mercado durante el periodo 2012-2014.
Galán, J., y Torres, L. (2017)	El fracaso empresarial en Colombia: aproximación a través del modelo Fulmer	Aplicar el modelo de predicción de insolvencia, Fulmer, en empresas colombianas vigiladas por la Superintendencia de Sociedades durante el año 2011.
Cervantes Ardila, R. D. (2017)	Análisis del riesgo de insolvencia financiera bajo el modelo Z2-Altman en las clínicas ubicadas en el municipio de Valledupar (Cesar).	Establecer el riesgo de insolvencia financiera, bajo el modelo Z2-Altman, de las clínicas ubicadas en el Municipio de Valledupar en los periodos comprendidos entre los años 2012-2016
Córdoba Restrepo, L. Y., y Agredo Leiva, L. P. (2018)	Análisis del riesgo financiero de impago en las pymes del sector manufacturero de Colombia, subsector elaboración de alimentos	Identificar el nivel de riesgo de impago de las pymes del sector manufacturero, subsector elaboración de alimentos en el año 2016, empleando el modelo Z-Altman.

Autor(es)	Título	Objetivo
Castro Camino, V. J. (2019)	Modelos de riesgo financiero para pymes manufactureras de la provincia de Tungurahua	Analizar diferentes modelos de predicción de riesgo financiero y aplicar el modelo que mejor se ajuste a las pymes manufactureras de la provincia de Tungurahua en los años 2011-2018.
Ávila Álvarez, D. (2019)	Riesgo de solvencia en el mercado de valores de Colombia una aplicación del modelo EMS de Edward I. Altman	Aplicar el modelo de predicción de quiebra EMS (Emerging Market Scoring) en el índice Colcap del mercado bursátil colombiano en el periodo 2014-2017.
Correa Mejía, D. A., y Lopera Castaño, M. (2020)	Indicadores financieros como instrumento poderoso para predecir la insolvencia; un estudio usando el algoritmo boosting en empresas colombianas	Desarrollar un modelo predictivo para las empresas colombianas con uno, dos y tres años de anticipación usando indicadores financieros durante el periodo 2012-2016.
Rodríguez Marín, J. A. (2021)	Precisión de modelos de predictibilidad de quiebra aplicados al sector transporte de Colombia: una comparación bajo los enfoques de análisis discriminante, regresión logística y redes neuronales	Evaluar la precisión de tres modelos de predicción de quiebra: análisis discriminante, regresión logística y redes neuronales, en empresas del sector transporte de Colombia durante 2016-2019
Viana Cárdenas, A. D. (2021)	Predicción de quiebra en hospitales Colombianos: modelo de gestión de riesgo financiero	Estimar un modelo de regresión lineal múltiple para predecir el riesgo de quiebra en hospitales colombianos de 2011 a 2017
Roque, D. I., Escobar Rodríguez, J. H., y Álvarez Muñoz, A. N. (2021)	Detección de quiebra financiera en empresas del sector productivo manufacturero de la ciudad de Bogotá	Determinar la probabilidad de estabilidad financiera utilizando el modelo Altman Z-score en empresas del sector productivo manufacturero de

Autor(es)	Título	Objetivo
		Bogotá del año 2016 hasta 2020.
Bermeo Chiriboga, D. C., y Armijos Cordero, J. C. (2021)	Predicción de quiebra bajo el modelo Z2 Altman en empresas de construcción de edificios residenciales de la provincia del Azuay	Aplicar y analizar la eficiencia del Modelo Z2 Altman en la predicción de quiebra en las empresas de construcción de edificios residenciales del Azuay del 2014 al 2018.
Morales Castro, A., Avendaño Cruz, S., y Mata Hernández, J. M. (2021)	Pronóstico de quiebra y valuación de acciones en empresas sustentables de México en la era COVID-19	Demostrar si el COVID-19 afectó a las empresas a través de la Q de Tobin y la Z de Altman en el 2019 4T y 2020 1T.
Mendoza Castro, L. H., Carreño Bernal, J. A. y Hernández Álvarez, E. A. (2022)	Riesgo financiero en el comercio de vehículos nuevos en Colombia: caso Bucaramanga	Aplicar el modelo Z2 de Edward Altman en 5 de 27 sociedades del sector comercial de automotores registradas en Bucaramanga en los años 2017-2019.
Heredia Reyes, J. G. (2022)	Riesgo de insolvencia financiera en las PYMES del sector florícola del cantón Latacunga bajo el modelo Z1-Altman	Analizar el riesgo de insolvencia de las florícolas ubicadas en la ciudad de Latacunga provincia de Cotopaxi entre el periodo 2012-2019.
Lozano Montero, E. (2022)	Predicción de quiebra empresarial en la auditoría financiera de pymes: un estudio descriptivo	Analizar la quiebra en las pymes de la región Laja-Bajío de México entre 2019 y 2020 mediante los modelos Z Score de Altman, Springate, Fulmer y CA-SCORE

4. METODOLOGÍA

De acuerdo con el tipo de información la investigación es cuantitativa, como lo define Sampieri (2014), el enfoque cuantitativo es secuencial y probatorio, por consiguiente, no se puede pasar por alto ninguna etapa. Los planteamientos por investigar son específicos y se delimitan desde el inicio, de estos planteamientos se establecen hipótesis que se prueban a través de la recolección de datos basados en la medición y el análisis estadístico.

Igualmente, la presente investigación es explicativa porque se analiza la relación de las variables internas y externas que explican las causas del riesgo de insolvencia financiera de las empresas manufactureras de Colombia de acuerdo su tamaño en el

periodo pre-pandemia (2017-2019) y pandemia (2020-2021). Es decir, la investigación pretende proponer más que la investigación exploratoria y descriptiva para distinguir los fundamentos verídicos de un problema y tiene como finalidad responder a la pregunta ¿Por qué? (Abreu, 2012).

El proyecto de investigación se desarrolla a través de cuatro etapas:

- **Etapas 1:** Diagnóstico y cálculo del desempeño financiero de las empresas manufactureras de Colombia según su tamaño
- **Etapas 2:** Análisis e Identificación de las variables internas y externas
- **Etapas 3:** Clasificación de las empresas manufactureras de Colombia de acuerdo con su probabilidad de riesgo de insolvencia financiera por tamaños
- **Etapas 4:** Formulación de recomendaciones a las empresas manufactureras de Colombia

4.1 Variables

4.1.1 Dependientes

La variable dependiente de esta investigación es la probabilidad de quiebra, en otras palabras, es la predicción de pertenencia o no a un grupo. Los grupos son establecidos por cada autor del modelo, particularmente, según Mures y García (2004), la variable dependiente adopta solamente dos estados, la ocurrencia y no ocurrencia, es decir, empresas con problemas de insolvencia y empresas que no los tienen.

4.1.2 Independientes

Las variables independientes o predictoras son utilizadas para interpretar el comportamiento de la variable dependiente, es decir, para decidir en qué grupo se clasifica cada una de las empresas. En los modelos de análisis discriminante multivariante, las razones financieras se utilizan como variables independientes porque facilitan la comparación de empresas independientemente de su tamaño, (Aldazábal y Napán, 2014).

En síntesis, en los modelos de predicción del fracaso empresarial, las variables independientes utilizadas son los ratios de rentabilidad, liquidez, endeudamiento y actividad, sin embargo, cada modelo utilizado define diferentes indicadores financieros según las consideraciones de su autor.

4.2 Muestra

Para la investigación se consideró el sector manufacturero de Colombia como la población objeto de análisis. De acuerdo con el DANE (2021), el sector manufacturero comprende aquellas empresas que transforman, física o químicamente, materias primas (materiales, sustancias o componentes) en productos nuevos. Este sector se encuentra en la Sección C en las divisiones 10 a la 33 de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU), adaptada para Colombia (CIIU Rev. 4 A.C.).

La clasificación por tamaños se realizó de acuerdo al Capítulo 13 del Decreto 1074 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo” -basada en la unidad de medida UVT y los ingresos por actividades ordinarias actuales

Para la selección de la muestra de la investigación, se aplicó una metodología que combina el muestreo no probabilístico en la etapa de depuración de la base de datos y el muestreo estratificado proporcional en la etapa de selección de la muestra. Se construyó una base de datos de las empresas de estudio con información financiera a corte de 31 de diciembre en el periodo comprendido entre 2017 a 2021. El universo de estudio consistió en aquellas empresas que se encontraban clasificadas como manufactureras según el CIIU Rev. 4 en la plataforma EMIS.

En la etapa de depuración, se seleccionaron únicamente aquellas empresas que tenían información completa y consistente en ingresos, margen neto, margen EBITDA e inventarios durante el periodo de estudio. Se creó un nuevo universo de datos depurado para trabajar con estas empresas. Luego, se estratificó el universo basándose en la clasificación de empresas por tamaño establecida en Colombia y utilizando el valor de la Unidad de Valor Tributario (UVT) del año 2021.

Se aplicó la fórmula de tamaño de muestra para población finita con un nivel de confianza del 95%, un margen de error del 3% y una proporción estimada del 50%. Esto resultó en una muestra de 497 empresas (Tabla 2) . La selección de las empresas dentro de cada estrato se hizo mediante un método aleatorio asegurando que todas las empresas tuvieran la misma oportunidad de ser seleccionadas para garantizar la representatividad y generalización de los resultados obtenidos.

Tabla 2. Muestra estratificada de las empresas del sector manufacturero de Colombia

Tipo de Empresa	UVT 2021 (\$36.308)	Universo	Población	% de Participación	Muestra
Micro	≤ \$855.525.404	40102	11	1,18%	6
Pequeña	>\$855.525.404 ≤ \$7.442.958.460	13376	151	16,24%	81
Mediana	>\$7.442.958.460 ≤ \$63.051.202.020	3252	154	16,56%	82
Grande	>\$63.051.202.020	917	614	66,02%	328
Total		57647	930	100%	497

5. RESULTADOS

5.1 Diagnóstico del Desempeño Financiero

En las Tabla 3 y 4 se muestra el análisis de la situación financiera de las microempresas, pequeñas, medianas y grandes empresas, el cual revela tendencias significativas en los indicadores financieros clave durante el periodo analizado. En términos de actividad, las microempresas y las pequeñas empresas experimentaron una disminución significativa en la rotación del activo total, mientras que las medianas y grandes empresas mantuvieron valores estables. En términos de la rotación de cartera, inventario y proveedores, todos los tamaños mostraron variaciones, siendo las microempresas y las pequeñas empresas las más afectadas. Además, el ciclo de efectivo presenta diferente comportamiento, sólo se mantuvo estable en las medianas empresas y se destaca el

caso de las microempresas que pasaron de un ciclo positivo a uno negativo durante la pandemia debido a un aumento importante en la rotación de proveedores como consecuencia de la disminución de los costos de venta relacionados con la reducción de los ingresos por ventas.

Los indicadores de liquidez muestran variaciones en las diferentes categorías de empresas. Las pequeñas, medianas y grandes empresas experimentaron un aumento en los indicadores. Por otro lado, las microempresas presentan deterioro en sus indicadores, especialmente en términos del capital de trabajo neto, pasando de tener un capital de trabajo neto positivo a uno negativo durante la pandemia.

En relación con los indicadores de endeudamiento, se observó una estabilidad en la razón de deuda de las grandes empresas, las pequeñas y medianas empresas mostraron una ligera disminución en su razón de deuda, en contraste las microempresas evidencian un incremento en el indicador. En términos del leverage total, se observa estabilidad en las grandes empresas, mientras que las pequeñas y medianas empresas experimentaron aumentos significativos. En cuanto a la concentración de pasivos a corto plazo, las grandes empresas mantuvieron niveles relativamente estables, mientras que las microempresas experimentaron un aumento, caso contrario a las pequeñas y medianas empresas. En relación al endeudamiento financiero, se observó una disminución en las grandes y medianas empresas.

Durante la pandemia, sólo las medianas y grandes empresas experimentaron mejoras en los indicadores de rentabilidad ROA y ROE. En términos de márgenes, el margen operacional, neto y ebitda evidencia pérdidas en tres de los cuatro sectores, micro, pequeñas y medianas empresas. Mientras que las grandes empresas lograron mejorar sus márgenes.

En resumen, las medianas y grandes empresas parecen tener un desempeño financiero generalmente más sólido en comparación con las pequeñas y las microempresas. Estas últimas enfrentaron desafíos en términos de actividad y rentabilidad durante la pandemia.

Tabla 3. Indicadores Financieros Micro y Pequeñas empresas Manufactureras 2017-2021

Indicador	Microempresas		Pequeñas	
	2017-2019	2020-2021	2017-2019	2020-2021
Actividad				
Rotación activo total	0,66	0,43	0,94	0,75
Rotación de cartera en días	186	303	125	170
Rotación de inventario en días	255	409	185	302
Rotación de Proveedores en días	345	3.650	172	166
Ciclo de Efectivo	96	(2.938)	138	307
Liquidez				
Razón corriente	1,73	1,53	2,43	3,46
Prueba acida	1,01	0,95	1,48	2,10
Capital de trabajo neto	106.801,50	(380.214,67)	1.931.051,94	2.632.993,73
Endeudamiento				
Razón de deuda	0,61	0,72	0,49	0,47
Leverage total	3,2	-8,4	1,8	6,9
Concentración pasivos CP	54%	64%	60%	55%
Endeudamiento financiero	0,00%	0,00%	6,04%	6,62%
Rentabilidad				
ROA	-2,82%	-6,06%	1,42%	0,77%
ROE	-15,42%	110,47%	-17,25%	2,00%
Margen bruto	35,34%	24,24%	33,23%	33,44%
Margen operacional	-11,03%	-52,14%	4,64%	3,55%
Margen neto	-13,06%	-55,73%	-0,70%	-2,59%
Margen EBITDA	-8,71%	-45,00%	9,50%	8,56%
DUPONT	-2,82%	-6,06%	1,42%	0,77%

Tabla 4. Indicadores Financieros Medianas y Grandes empresas Manufactureras 2017-2021

Indicador	Medianas		Grandes	
	2017-2019	2020-2021	2017-2019	2020-2021
Actividad				
Rotación activo total	1,32	1,32	1,29	1,28
Rotación de cartera en días	86	79	87	86
Rotación de inventario en días	99	106	85	98
Rotación de Proveedores en días	95	94	106	113
Ciclo de Efectivo	90	90	66	72
Liquidez				
Razón corriente	1,76	2,02	1,61	1,75
Prueba acida	1,10	1,25	1,05	1,13
Capital de trabajo neto	4.675.618,04	8.594.018,13	23.355.018,35	34.545.170,53
Endeudamiento				
Razón de deuda	0,54	0,53	0,55	0,55
Leverage total	4,1	1,9	1,7	1,8
Concentración pasivos CP	68%	64%	68%	69%
Endeudamiento financiero	4,48%	4,36%	3,90%	3,75%
Rentabilidad				
ROA	3,40%	5,73%	3,93%	5,41%
ROE	-65,62%	12,99%	5,96%	9,73%
Margen bruto	27,17%	26,50%	24,85%	24,75%
Margen operacional	6,24%	5,13%	7,31%	8,64%
Margen neto	1,80%	0,23%	3,08%	4,84%
Margen EBITDA	8,98%	8,06%	10,45%	11,90%
DUPONT	3,40%	5,73%	3,93%	5,41%

5.2 Identificación de las Variables Internas y Externas

5.2.1 Identificación de Factores Internos

Teniendo en cuenta el diagnóstico financiero realizado previamente en el presente trabajo de investigación, se observan variaciones significativas en los indicadores relacionados con la actividad de las empresas manufactureras durante los periodos pre-pandemia y pandemia. Es importante destacar que los ratios de actividad desempeñan un papel fundamental en la gestión financiera de una empresa, ya que brindan información sobre la eficiencia operativa y la utilización de los recursos.

El incremento en los indicadores de rotación de actividad ha llevado a un aumento en el ciclo de efectivo para microempresas, pequeñas y grandes empresas. Esto puede implicar riesgos significativos, especialmente en términos de riesgo de fondeo. El riesgo de fondeo, según la definición de Drehmann y Nikolaou (2009), se refiere a la capacidad de una entidad para liquidar sus obligaciones de manera inmediata.

En este contexto, el riesgo de fondeo puede tener como consecuencia el riesgo de liquidez, pues como aseguran Otekunrin et al. (2021), un ciclo de conversión de efectivo más corto resulta en un aumento de la liquidez, rentabilidad y valor de una empresa, mientras que un ciclo de conversión de efectivo más largo tiene el efecto contrario.

Por lo tanto, reducir el ciclo de conversión de efectivo es de suma importancia para las empresas, al disminuir este ciclo, se evita la necesidad de buscar fuentes de financiamiento adicionales, lo cual implica un costo financiero y, en última instancia, un costo de

oportunidad. Adicionalmente, gestionar adecuadamente las estrategias de administración del efectivo permite a una empresa reducir la cantidad de capital de trabajo necesario. Esta disminución tiene un impacto positivo tanto en el financiamiento como en la rentabilidad de la empresa. Al reducir la necesidad de préstamos, se reduce el valor de la deuda y se mejora la rentabilidad general de la empresa. En otras palabras, la reducción del ciclo de conversión de efectivo es esencial para optimizar los recursos financieros, minimizar costos y maximizar la rentabilidad empresarial (Aguilar et al, 2017).

Así pues, el empeoramiento de los ratios de actividad durante la pandemia, resultó en un ciclo de efectivo prolongado. Este fenómeno implica que los recursos financieros de la empresa quedan inmovilizados durante más tiempo, generando presiones en la liquidez y dificultades para financiar las operaciones diarias. Estas presiones son especialmente desafiantes para las micro y pequeñas empresas, ya que suelen tener menos acceso a fuentes de financiamiento externas y una capacidad financiera limitada. Estas empresas pueden encontrar dificultades para acceder a dichas fuentes de financiamiento o, en caso de lograrlo, se les podrían aplicar tasas de interés más altas debido a su mayor riesgo percibido.

Además, el ciclo más prolongado plantea el peligro de que las empresas no puedan cumplir con sus compromisos financieros. En el caso de las microempresas y pequeñas empresas, la falta de liquidez puede llevar a retrasos en los pagos a proveedores, dificultades para cubrir nóminas o incluso la interrupción de las operaciones. Estas consecuencias pueden tener un impacto significativo en su supervivencia y crecimiento a largo plazo. Para las grandes empresas, aunque pueden tener un acceso relativamente más fácil a fuentes de financiamiento, también podrían enfrentar riesgos de liquidez. Sin embargo, debido a su tamaño y capacidad financiera, es posible que tengan más opciones para mitigar estos riesgos. No obstante, incluso para las grandes empresas, estas dificultades para cumplir con los pagos de las obligaciones pueden llevar a las empresas a la quiebra o a experimentar insolvencia financiera.

5.2.2 Identificación de Factores Externos

Tabla 5 . Impacto Tasa de Cambio (TRM) vs. Costo de Mercancía Empresas Importadoras

Impacto a priori	Aumento de los costos de mercancía ante una depreciación de la moneda local.
Resultados de información analizada 2017-2021	A medida que la tasa de cambio promedio aumentó, los costos de mercancía promedio tendieron a disminuir para las micro y pequeñas empresas, mientras en las medianas y grandes empresas aumentaron.

Gráfico 1 TRM promedio vs. costo promedio de mercancía de las micro y pequeñas empresas manufactureras

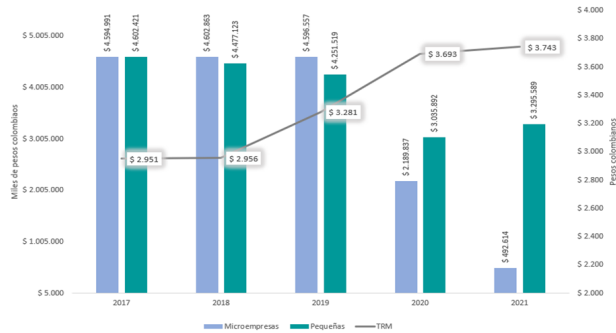


Gráfico 2 TRM promedio vs. costo promedio de mercancía de las mediana y grandes empresas manufactureras

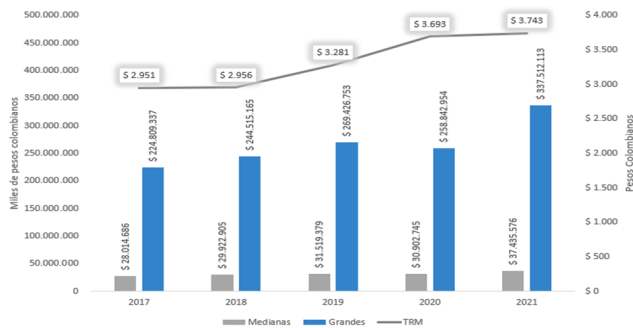


Tabla 6. Impacto Tasa de Cambio (TRM) vs. Ingresos netos por ventas Empresas Exportadoras

Impacto a priori	Aumento de los ingresos de los productos vendidos en el exterior ante una depreciación de la moneda local
Resultados de información analizada 2017-2021	A medida que la tasa de cambio promedio aumentó, el ingreso promedio neto por ventas de las micro y las pequeñas empresas mostró una tendencia decreciente, caso contrario para las medianas y grandes empresas cuyos ingresos promedio tendieron a aumentar.

Gráfico 3 TRM promedio vs. ingresos netos por ventas promedio de las micro y pequeñas empresas manufactureras

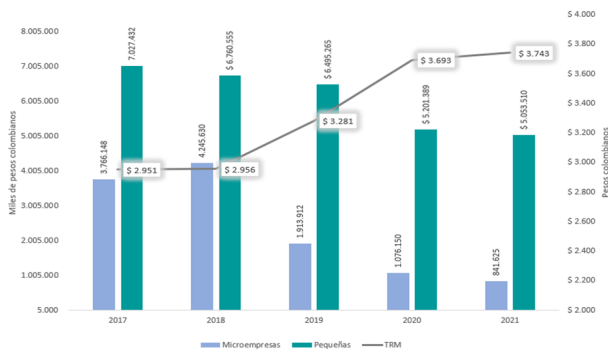


Gráfico 4 TRM promedio vs. ingresos netos por ventas promedio de las medianas y grandes empresas manufactureras

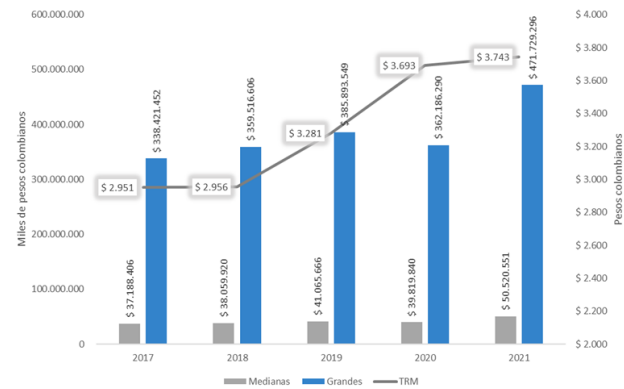


Tabla 7. Impacto IPC vs. margen bruto por tamaño de empresas manufactureras

Impacto a priori	Disminución del margen bruto como resultado de un aumento en los costos
Resultados de información analizada 2017-2021	Cuando el IPC aumentó el margen bruto tendió a disminuir, evidenciándose mayor impacto en las microempresas

Gráfico 5 IPC vs. margen bruto por tamaño de empresas manufactureras

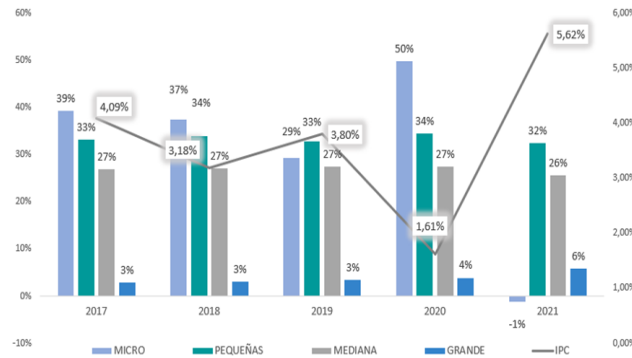


Tabla 8. Impacto Tasa de Interés (DTF) y Tasa de Intervención Bancaria vs. Razón de Deuda

Impacto a priori	Incremento del costo de financiamiento debido a tasas de interés más altas
Resultados de información analizada 2017-2021	A medida que la tasa de interés disminuyó el costo de financiamiento en las micro aumentó, en las pequeñas disminuyó ligeramente, en las medianas y grandes se mantuvo sin variaciones significativas

Gráfico 6 DTF y Tasa de Intervención Bancaria vs. razón de deuda por tamaño de empresas manufactureras

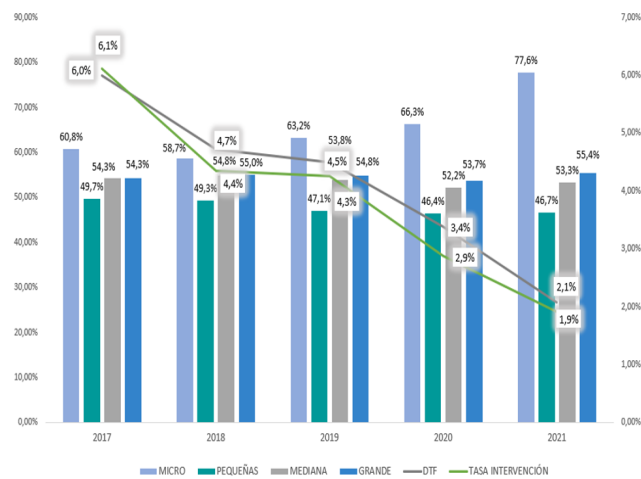


Tabla 9. Impacto Tasa de desempleo y Producto Interno Bruto (PIB) vs. Ingresos netos por ventas

Impacto a priori	- Disminución de la demanda de productos ante un aumento de la tasa de desempleo nacional - Incremento de los ingresos a medida que aumenta el PIB
Resultados de información analizada 2017-2021	- A medida que la tasa de desempleo aumentó, las micro y pequeñas empresas mostraron una disminución de sus ingresos netos por ventas promedio. Para las medianas y grandes empresas sus ingresos promedio tendieron a aumentar. - A medida que la tasa de crecimiento del PIB aumentaba, los ingresos netos por ventas promedio de las micro y pequeñas empresas tendieron a disminuir, mientras que en las medianas y grandes empresas tendieron a aumentar.

Gráfico 7 Tasa de desempleo promedio y tasa de crecimiento año corrido del PIB nacional a precios constantes vs. ingresos netos por ventas promedio de las micro y pequeñas empresas manufactureras

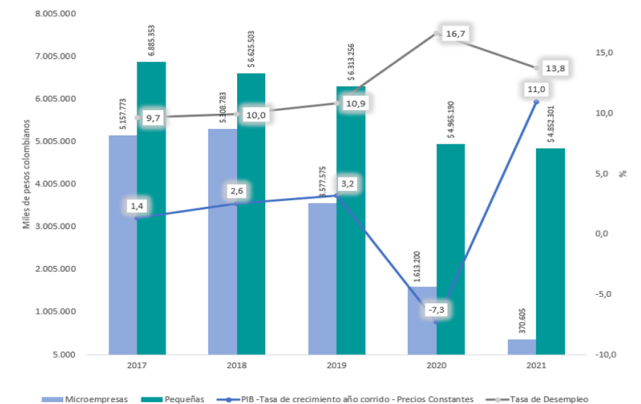
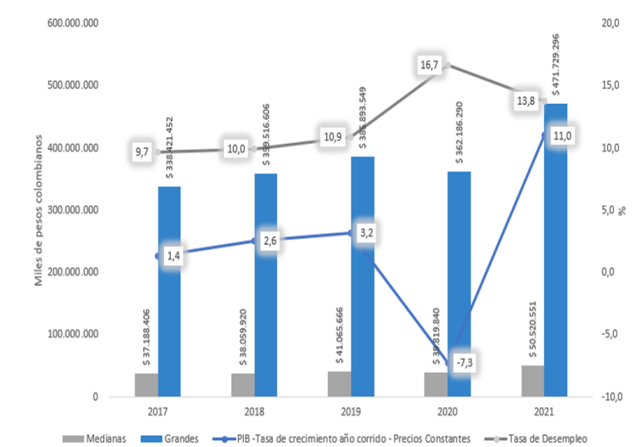


Gráfico 8 Tasa de desempleo promedio y tasa de crecimiento año corrido del PIB nacional a precios constantes vs. ingresos netos por ventas de las medianas y grandes empresas manufactureras



5.3 Clasificación según la probabilidad de riesgo de insolvencia

5.3.1 Altman

La variable más influyente es X3 (utilidades antes de intereses e impuestos / activo total) con un coeficiente de 3.107. Sin embargo, al analizar los resultados promedio por categoría, se nota que esta variable tiene poco impacto debido a que los activos son mucho mayores que las ganancias en el sector manufacturero. En cambio, se observa que para micro y pequeñas empresas, la variable X4 (valor de capital contable / pasivo total) tiene un mayor impacto, mientras que para medianas y grandes empresas, la variable X5 (ventas / activo total) es más relevante en la predicción del riesgo financiero.

En promedio, durante el periodo pre-pandemia, las empresas estaban en la zona gris. Durante la pandemia, la mayoría de las empresas se mantuvieron en esa zona, excepto las microempresas que pasaron a la zona peligrosa.

Tabla 10. Probabilidad de riesgo de insolvencia financiera promedio según Modelo Z-1 de Altman período 2017-2019 y 2020-2021

Variable	Microempresas		Pequeñas		Medianas		Grandes	
	2017-2019	2020-2021	2017-2019	2020-2021	2017-2019	2020-2021	2017-2019	2020-2021
X1	0,15	0,02	0,21	0,26	0,16	0,22	0,14	0,17
X2	0,13	-0,15	0,24	0,20	0,15	0,22	0,17	0,17
X3	-0,02	-0,05	0,03	0,02	0,06	0,08	0,06	0,08
X4	1,02	0,98	2,06	3,22	1,30	1,33	1,14	1,18
X5	0,66	0,43	0,94	0,75	1,32	1,32	1,29	1,28
Z1	1,25	0,56	2,25	2,52	2,30	2,48	2,21	2,28

Resultado ZONA GRIS ZONA PELIGROSA ZONA GRIS ZONA GRIS ZONA GRIS ZONA GRIS ZONA GRIS ZONA GRIS

Por otra parte, teniendo en cuenta la muestra poblacional (Tabla 10), se reflejan cambios en la distribución de empresas en las diferentes categorías y períodos de tiempo, indicando cambios en el perfil de riesgo y estabilidad financiera.

Se evidencia un aumento en la proporción de empresas con probabilidad de insolvencia en la pandemia en comparación con el periodo pre-pandemia. Esto se aprecia en la mayoría de los

tamaños de empresas, especialmente en las microempresas y pequeñas empresas.

Tabla 11 Distribución de la muestra poblacional según resultados del Modelo Z-1 de Altman periodo 2017-2021

Resultado	Microempresas				Pequeñas				Medianas				Grandes			
	2017-2019		2020-2021		2017-2019		2020-2021		2017-2019		2020-2021		2017-2019		2020-2021	
	No	%	No	%	No	%	No	%	No	%	No	%	No	%	No	%
Zona Peligrosa	3	50%	4	67%	21	26%	26	32%	11	13%	12	15%	53	16%	39	12%
Zona Gris	3	50%	2	33%	39	48%	27	33%	46	56%	44	54%	207	63%	219	67%
Zona Segura	0	0%	0	0%	21	26%	28	35%	25	30%	26	32%	68	21%	70	21%
TOTAL	6	100%	6	100%	81	100%	81	100%	82	100%	82	100%	328	100%	328	100%

5.3.2 Springate

De manera similar a lo evidenciado en el modelo Z1 de Altman, se ha identificado que la variable B, que corresponde al indicador Utilidad neta antes de intereses e impuestos / Activo Total, presenta el coeficiente más elevado (3.07). Sin embargo, al analizar los resultados promedio para cada tamaño de empresa, se observa que la variable D, que representa el indicador de Ventas/Activo Total, es la de mayor valor numérico. Como se señaló anteriormente, los activos de las empresas manufactureras suelen tener una magnitud significativamente mayor en comparación con las ganancias generadas.

El modelo mostró que en promedio para el periodo pre-pandemia y pandemia las microempresas y pequeñas empresas se encontraban en una alta probabilidad de riesgo de insolvencia. Se evidencia especialmente que la variable D es la que mayor reducción presenta en estas dos categorías durante la pandemia, como resultado de un decrecimiento de los ingresos netos por ventas mayor al decrecimiento de los activos. En el caso de las medianas y grandes empresas, en promedio se clasificaron en la categoría de solvencia, mostrando mejoría particularmente de la variable C (Utilidad neta antes de impuestos / Pasivo Corriente). En las medianas empresas la Utilidad neta antes de impuestos aumenta en mayor proporción que los pasivos corrientes y en las grandes empresas el pasivo corriente aumenta en mayor proporción que la Utilidad neta antes de impuestos.

Tabla 12 Probabilidad de riesgo de insolvencia financiera promedio según Modelo Springate periodo 2017-2019 y 2020-2021

Variable	Microempresas		Pequeñas		Medianas		Grandes	
	2017-2019	2020-2021	2017-2019	2020-2021	2017-2019	2020-2021	2017-2019	2020-2021
	No	%	No	%	No	%	No	%
A	0.15	0.02	0.21	0.26	0.16	0.22	0.14	0.17
B	-0.02	-0.05	0.03	0.02	0.06	0.08	0.06	0.08
C	-0.02	-0.10	0.13	0.17	0.23	0.32	0.24	0.31
D	0.66	0.43	0.94	0.75	1.32	1.32	1.29	1.28
Z	0.35	-0.03	0.77	0.75	1.04	1.22	1.01	1.13
Resultado	INSOLVENTE	INSOLVENTE	INSOLVENTE	INSOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

Los resultados del modelo Springate muestran que las microempresas fueron las más afectadas durante la pandemia, experimentando un deterioro significativo en su situación financiera. Las pequeñas empresas mostraron una estabilidad relativa, mientras que las medianas y grandes empresas lograron mejoras en sus niveles de solvencia durante este periodo, con un mayor porcentaje de empresas clasificadas como solventes.

Tabla 13 Distribución de la muestra poblacional según resultados del Modelo Springate periodo 2017-2021

Resultado	Microempresas				Pequeñas				Medianas				Grandes			
	2017-2019		2020-2021		2017-2019		2020-2021		2017-2019		2020-2021		2017-2019		2020-2021	
	No	%	No	%	No	%	No	%	No	%	No	%	No	%	No	%
Insolvente	5	83%	6	100%	47	58%	47	58%	39	48%	28	34%	157	48%	130	40%
Solvente	1	17%	0	0%	34	42%	34	42%	43	52%	54	66%	171	52%	198	60%
TOTAL	6	100%	6	100%	81	100%	81	100%	82	100%	82	100%	328	100%	328	100%

5.3.3 CA - Score

El modelo tiene tres variables independientes y una constante negativa. La variable X1 (Capital contable / Activo Total) tiene el coeficiente más alto. Al igual que en otros modelos, la variable X3 (Ventas / Activo Total) tiene un gran impacto en el resultado, destacando la importancia de medir la eficiencia operativa de las empresas.

El modelo reveló que en promedio las microempresas presentaban probabilidad de riesgo de insolvencia tanto antes como durante la pandemia, con mayor variación en la variable X3. En cambio, las pequeñas, medianas y grandes empresas fueron clasificadas como solventes en promedio en ambos periodos. La variable X3 mostró mayor variación en las pequeñas empresas durante la pandemia, mientras que en las medianas y grandes empresas, las tres variables se mantuvieron estables en ambos periodos.

Tabla 14 Probabilidad de riesgo de insolvencia financiera promedio según Modelo CA- Score periodo 2017-2019 y 2020-2021

Variable	Microempresas		Pequeñas		Medianas		Grandes	
	2017-2019	2020-2021	2017-2019	2020-2021	2017-2019	2020-2021	2017-2019	2020-2021
	No	%	No	%	No	%	No	%
X1	0.39	0.28	0.51	0.53	0.46	0.47	0.45	0.45
X2	-0.02	-0.05	0.06	0.05	0.10	0.12	0.10	0.12
X3	0.66	0.43	0.94	0.75	1.32	1.32	1.29	1.28
CA- Score	-0.79	-1.55	0.25	0.20	0.33	0.48	0.29	0.36
Resultado	INSOLVENTE	INSOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

A continuación se evidencia la clasificación de la muestra.

Tabla 15 Distribución de la muestra poblacional según resultados del Modelo CA-Score periodo 2017-2021

Resultado	Microempresas				Pequeñas				Medianas				Grandes			
	2017-2019		2020-2021		2017-2019		2020-2021		2017-2019		2020-2021		2017-2019		2020-2021	
	No	%	No	%	No	%	No	%	No	%	No	%	No	%	No	%
Insolvente	4	67%	4	67%	23	28%	28	35%	18	22%	18	22%	92	28%	83	25%
Solvente	2	33%	2	33%	58	72%	53	65%	64	78%	64	78%	236	72%	245	75%
TOTAL	6	100%	6	100%	81	100%	81	100%	82	100%	82	100%	328	100%	328	100%

5.3.4 Fulmer

Este modelo se caracteriza por ser el que incluye la mayor cantidad de variables (nueve) para su análisis de la probabilidad de riesgo de insolvencia empresarial.

A pesar de que la variable X1 (Utilidades retenidas / Activo Total) tiene el mayor coeficiente, la variable X2 (Ventas / Activo Total) es la más relevante en todas las categorías de empresas. Durante el desarrollo del modelo, se llevó a cabo el cálculo de la variable X7 (Activo Total Tangible) utilizando el indicador Propiedad, Planta

y Equipo/ Activo Total. Del mismo modo, para la variable X9 (Logaritmo de la utilidad de operación /Gastos financieros), se aplicó el logaritmo en base 10. Además, se estableció que esta última variable tendría un valor de cero si la utilidad de operación es negativa, y un valor de uno si la empresa no presenta gastos financieros.

A diferencia de los demás modelos, Fulmer clasificó en promedio todas las categorías (micro, pequeñas, medianas y grandes empresas) con alta probabilidad de riesgo de insolvencia tanto en el periodo pre-pandemia como en la pandemia

Al analizar los resultados de la multiplicación de las variables con los coeficientes en el modelo Fulmer, se observa que los valores obtenidos para cada una de ellas son muy bajos, rondando en torno a cero. Esto se debe a que, las empresas manufactureras a menudo tienen estructuras financieras diferentes, pasivos altos y mayores inversiones en activos en comparación con otros sectores, lo cual puede resultar en coeficientes pequeños o incluso negativos debido a la magnitud de los activos y pasivos en relación con las demás medidas financieras afectando la probabilidad de insolvencia.

En este contexto, es relevante destacar que en la última parte de la ecuación del modelo de Fulmer se encuentra una constante con un valor de -6.075, ocasionando que, los resultados del modelo tienden a ser negativos cuando las demás variables que acompañan el modelo obtienen resultados con muy bajos valores.

Tabla 16 Probabilidad de riesgo de insolvencia financiera promedio según Modelo Springate periodo 2017-2019 y 2020-2021

Variable	Microempresas		Pequeñas		Medianas		Grandes	
	2017-2019	2020-2021	2017-2019	2020-2021	2017-2019	2020-2021	2017-2019	2020-2021
X1	0.13	-0.15	0.24	0.20	0.15	0.22	0.17	0.17
X2	0.66	0.43	0.94	0.75	1.32	1.32	1.29	1.28
X3	-0.13	1.16	-0.18	0.09	-0.57	0.19	0.13	0.15
X4	0.03	0.05	0.17	0.38	0.11	0.18	0.12	0.16
X5	0.61	0.72	0.49	0.47	0.54	0.53	0.55	0.55
X6	0.31	0.42	0.28	0.24	0.37	0.34	0.37	0.37
X7	0.50	0.53	0.41	0.40	0.37	0.35	0.39	0.36
X8	0.15	-0.05	0.69	1.21	0.49	0.60	0.37	0.45
X9	0.55556	0.33333	0.00013	0.00011	0.00410	0.00072	0.00001	0.00001
H	-3.60	-5.23	-2.78	-2.28	-3.33	-2.76	-3.30	-3.14
Resultado	INSOLVENTE	INSOLVENTE	INSOLVENTE	INSOLVENTE	INSOLVENTE	INSOLVENTE	INSOLVENTE	INSOLVENTE

Durante la pandemia, se observó una mejora en la proporción de empresas clasificadas como solventes en el caso de las pequeñas, medianas y grandes empresas, sin embargo, es importante destacar que, independientemente del tamaño de las empresas, se observa que los porcentajes de empresas insolventes son bastante altos, representando más del 80% en cada una de las categorías tanto para el periodo pre-pandemia, como pandemia.

Tabla 17 Distribución de la muestra poblacional según resultados del Modelo CA-Score periodo 2017-2021

Resultado	Microempresas		Pequeñas		Medianas		Grandes	
	2017-2019	2020-2021	2017-2019	2020-2021	2017-2019	2020-2021	2017-2019	2020-2021
	No	%	No	%	No	%	No	%
Insolvente	6	100%	6	100%	72	89%	68	84%
Solvente	0	0%	0	0%	9	11%	13	16%
TOTAL	6	100%	6	100%	81	100%	81	100%

5.3.5 Modelos unificados

Las diferencias presentadas en las clasificaciones de los modelos, radican en las variables específicas que emplean, las ecuaciones utilizadas y la importancia relativa que otorgan a cada variable. Cada modelo de evaluación de solvencia tiene su enfoque, lo que proporciona diferentes perspectivas sobre la salud financiera de las empresas.

El modelo Z1 de Altman se enfoca principalmente en variables relacionadas con la estructura financiera de la empresa. Por otro lado, el modelo Springate se basa en variables más directamente relacionadas con la rentabilidad y la eficiencia operativa, pues a diferencia de otros modelos, no considera variables relacionadas con la estructura de capital o el valor contable de la empresa. Por otra parte, Fulmer se diferencia en gran medida de los otros modelos, pues, utiliza una mayor cantidad de variables de diferente naturaleza relacionadas con la rentabilidad, que permite una evaluación más detallada de diferentes aspectos financieros. El modelo CA-score se destaca por su simplicidad y su énfasis en la rentabilidad y la solidez financiera.

Asimismo, los modelos presentan diferentes rangos para clasificar a las empresas en términos de su probabilidad de quiebra. No obstante, comparten la característica particular que cuanto mayor sea el valor del resultado obtenido, menor será la probabilidad de riesgo de insolvencia y viceversa. En este sentido, se decide llevar a cabo un análisis de correlación entre los resultados individuales obtenidos por cada uno de los modelos para las 497 empresas de la muestra poblacional.

En la Tabla 18, se puede observar que hay una alta similitud entre los resultados de los modelos utilizados en el periodo pre-pandemia y pandemia en cada categoría de empresas.

Tabla 18 Matrices de correlación por periodo y tamaño de los resultados individuales por empresa de los modelos financieros

PRE-PANDEMIA					PANDEMIA				
MICROEMPRESAS					MICROEMPRESAS				
	ALTMAN	SPRINGATE	CA-SCORE	FULMER		ALTMAN	SPRINGATE	CA-SCORE	FULMER
ALTMAN	1,0000	-0,0037	0,7969	0,8322	ALTMAN	1,0000	0,8384	0,9665	0,9406
SPRINGATE	-0,0037	1,0000	-0,2555	-0,3985	SPRINGATE	0,8384	1,0000	0,7567	0,7875
CA-SCORE	0,7969	-0,2555	1,0000	0,7232	CA-SCORE	0,9665	0,7567	1,0000	0,8814
FULMER	0,8322	-0,3985	0,7232	1,0000	FULMER	0,9406	0,7875	0,8814	1,0000
PEQUEÑAS					PEQUEÑAS				
	ALTMAN	SPRINGATE	CA-SCORE	FULMER		ALTMAN	SPRINGATE	CA-SCORE	FULMER
ALTMAN	1,0000	0,5860	0,7424	0,7542	ALTMAN	1,0000	0,3217	0,4092	0,9164
SPRINGATE	0,5860	1,0000	0,5043	0,4591	SPRINGATE	0,3217	1,0000	0,5123	0,3618
CA-SCORE	0,7424	0,5043	1,0000	0,7099	CA-SCORE	0,4092	0,5123	1,0000	0,5356
FULMER	0,7542	0,4591	0,7099	1,0000	FULMER	0,9164	0,3618	0,5356	1,0000
MEDIANAS					MEDIANAS				
	ALTMAN	SPRINGATE	CA-SCORE	FULMER		ALTMAN	SPRINGATE	CA-SCORE	FULMER
ALTMAN	1,0000	0,8881	0,8502	0,8237	ALTMAN	1,0000	0,8424	0,7923	0,7722
SPRINGATE	0,8881	1,0000	0,7481	0,6524	SPRINGATE	0,8424	1,0000	0,7080	0,6333
CA-SCORE	0,8502	0,7481	1,0000	0,8165	CA-SCORE	0,7923	0,7080	1,0000	0,7055
FULMER	0,8237	0,6524	0,8165	1,0000	FULMER	0,7722	0,6333	0,7055	1,0000
GRANDES					GRANDES				
	ALTMAN	SPRINGATE	CA-SCORE	FULMER		ALTMAN	SPRINGATE	CA-SCORE	FULMER
ALTMAN	1,0000	0,9165	0,8031	0,7517	ALTMAN	1,0000	0,9019	0,7724	0,7742
SPRINGATE	0,9165	1,0000	0,7876	0,7067	SPRINGATE	0,9019	1,0000	0,7827	0,7124
CA-SCORE	0,8031	0,7876	1,0000	0,7015	CA-SCORE	0,7724	0,7827	1,0000	0,6680
FULMER	0,7517	0,7067	0,7015	1,0000	FULMER	0,7742	0,7124	0,6680	1,0000
TODAS					TODAS				
	ALTMAN	SPRINGATE	CA-SCORE	FULMER		ALTMAN	SPRINGATE	CA-SCORE	FULMER
ALTMAN	1,0000	0,8390	0,7985	0,7352	ALTMAN	1,0000	0,5777	0,5711	0,8593
SPRINGATE	0,8390	1,0000	0,7209	0,5838	SPRINGATE	0,5777	1,0000	0,7084	0,4906
CA-SCORE	0,7985	0,7209	1,0000	0,7086	CA-SCORE	0,5711	0,7084	1,0000	0,5850
FULMER	0,7352	0,5838	0,7086	1,0000	FULMER	0,8593	0,4906	0,5850	1,0000

En el periodo de pre-pandemia, se observa que las medianas empresas presentan correlaciones más altas entre los modelos. Esto implica que existe una relación más consistente y fuerte entre

las variables financieras utilizadas en los modelos para estas empresas en ese período. Por otro lado, en el período de pandemia, son las grandes empresas las que muestran mayores correlaciones entre los modelos. Además, se destaca que la correlación más alta se encuentra entre los modelos de Springate y Altman en el caso de las grandes empresas tanto en el período de pre-pandemia como en el de pandemia. Esto indica que estos dos modelos están estrechamente relacionados.

De manera general, al analizar la tabla, se puede concluir que los modelos utilizados para evaluar las empresas en cada categoría se ratifican entre el período pre-pandemia y pandemia. Esto sugiere que los modelos son consistentes y pueden ser aplicados de manera efectiva en ambos períodos para evaluar la salud financiera de las empresas en cada categoría.

5.4 Recomendaciones a las empresas

- **Análisis periódico de estados financieros:** es crucial realizar evaluaciones financieras por lo menos una vez al año, para conocer la salud de la empresa y a su vez tomar decisiones con datos más confiables con la finalidad de anticiparse y minimizar los problemas económicos y financieros. Dentro de esto, es importante la aplicación de modelos de predicción de insolvencia financiera, ya que son una herramienta fundamental para la toma de decisiones gerenciales, permitiendo la aplicación de acciones correctivas dentro de los procesos de la empresa.
- **Mantener una estructura de capital sólida:** es importante establecer un equilibrio adecuado entre deuda y patrimonio, considerando la capacidad de pago de la deuda, los riesgos financieros y la necesidad de financiamiento. Para esto es relevante, contar con fuentes de financiamiento diversificadas, implementar políticas de endeudamiento responsable, fortalecer relaciones sólidas con entidades de crédito, así como elaborar un plan bien estructurado que evalúe cuidadosamente los términos y condiciones que se acordarán con estas entidades. En el mismo sentido, se recomienda realizar un seguimiento regular de la estructura de capital y ajustarla según sea necesario. Esto implica llevar a cabo procesos de planeación estratégica y proyectar los flujos de caja para conocer las necesidades o excedentes de efectivo que puedan surgir.
- **Gestionar el ciclo de conversión de efectivo:** especialmente para las pymes es de suma importancia centrarse en agilizar los periodos de cobro, la rotación de inventario y sobre todo lograr periodos más largos de pago a proveedores, para lograrlo es importante:
 - *Fortalecer relaciones con proveedores:* mantener buena relación con los proveedores permite negociar condiciones favorables de compra con mejores precios y plazos de pago flexibles.
 - *Establecer políticas de cobro efectivas:* implementar políticas claras y eficientes de cobro para garantizar que los clientes paguen a tiempo. Establecer límites de crédito y realizar seguimiento de los pagos vencidos.
 - *Priorizar la eficiencia operativa:* implementar sistemas de control de inventario para gestionar de manera más precisa y eficiente

las existencias, para ajustar las estrategias en función de los cambios en la demanda y el comportamiento del mercado.

- **Monitoreo factores externos:** para una gestión financiera sólida y efectiva es fundamental identificar y evaluar factores del entorno económico, político, legal, tecnológico y social en el que opera la empresa. Comprender cómo estos factores pueden impactar los resultados financieros y la liquidez de la organización es esencial para controlar los riesgos y tomar acciones oportunas que garanticen la estabilidad financiera. Este seguimiento constante de las variables externas puede lograrse a través de la aplicación de análisis fundamental y/o análisis técnico.
- **Gestión del riesgo:** Evaluar y gestionar los riesgos a los que se enfrentan las empresas, tanto internos como externos, es crucial para el desarrollo, implementación y monitoreo de planes destinados a la creación y protección del valor de la organización, ya que, una gestión adecuada del riesgo contribuye directamente a la generación de valor. En este sentido, la adopción de normas internacionales como la ISO 31000 en los diferentes procesos puede servir como guía para una gestión efectiva de riesgos, facilitando la adaptación interna y los cambios en una empresa.

6. CONCLUSIONES

- Se evidenció que las micro y pequeñas empresas fueron más vulnerables ante las consecuencias de la pandemia, mientras que las medianas y grandes empresas tuvieron un desempeño financiero más sólido. Las variaciones fueron principalmente en los indicadores de actividad.
- El ciclo de efectivo es crucial para la estabilidad financiera de las empresas. Las micro y pequeñas empresas enfrentan ciclos de efectivo más largos y tienen dificultades para acceder a financiamiento externo debido a su limitada capacidad financiera. En cambio, las medianas y grandes empresas cuentan con más opciones para mitigar riesgos.
- Las empresas más pequeñas son más susceptibles a cambios en variables externas debido a su menor poder de negociación y escala de producción. Durante el periodo estudiado, las medianas y grandes empresas mostraron un comportamiento esperado en cuanto al impacto de variables externas en sus indicadores internos.
- Los modelos mostraron que las empresas, independientemente de su tamaño, presentaron en promedio un grado de riesgo financiero tanto antes y después de la pandemia. Se destacó que, la variable que tiene en común los cuatro modelos (ventas/activo total), a pesar de no ser la de mayor coeficiente en los modelos, correspondió a la de mayor valor aportado una vez los modelos se aplicaron
- Los cuatro modelos presentan correlaciones positivas en cuanto a sus puntajes, lo que indica una cierta consistencia en la evaluación del riesgo de insolvencia financiera. Sin embargo, al analizar la clasificación, se observan diferencias significativas. Esto se debe a que cada modelo tiene sus propios criterios de clasificación. En general, el modelo Fulmer, al estar estructurado con una mayor cantidad de variables a comparación de los

otros modelos y al presentar una constante negativa de -6.075, es el modelo más ácido.

- Se recomienda a las empresas manufactureras que implementen medidas centradas en mantener una estructura de capital sólida, mejorar la gestión del ciclo de efectivo y adoptar una adecuada gestión del riesgo. Esto implica llevar a cabo evaluaciones financieras periódicas que permitan anticipar y reducir la probabilidad de enfrentar riesgos de insolvencia financiera.

6.1 Limitantes

Falta de disponibilidad o reporte de estados financieros por parte de la mayoría de estas empresas, se encontraron compañías que no contaban con la práctica de reportar sus estados financieros de manera consecutiva. Por otro lado, había empresas que sí reportaron estados financieros, pero no de manera detallada o conforme a las necesidades requeridas para nuestro análisis. Lo anterior, limitó la capacidad para obtener un panorama más completo y preciso de la situación de las empresas manufactureras en Colombia, especialmente en el caso de las microempresas.

6.2 Recomendaciones

Para futuros proyectos de investigación que utilicen el modelo Fulmer para evaluar la probabilidad de quiebra en empresas manufactureras, es recomendable considerar las características específicas de dicho modelo, debido a que es más ácido en su aplicación y los resultados de los ratios pueden variar en comparación con otros sectores. Asimismo, es fundamental complementar el análisis con el uso de otros modelos para obtener una evaluación más precisa de la probabilidad de quiebra en el sector manufacturero.

7. REFERENCIAS

- Abreu, J. (2012). Hipótesis, método & diseño de investigación (hypothesis, method & research design). Daena: International Journal of Good Conscience, 7(2), 187-197.
<https://www.studocu.com/en-us/document/siena-college/investigating-ten-broeck/hipotesis-metodo-y-diseño-de-investigacion-abreu/16960949>
- Aguilar, J. G., Torres, M. A. G., & Salazar, A. A. (2017). Importancia de la administración eficiente del capital de trabajo en las Pymes. Revista Ciencia UNEMI, 10(23), 30-39.
<https://ojs.unemi.edu.ec/index.php/cienciaunemi/article/view/495/387>
- Aldazábal Contreras, J. C., y Napán Vera, A. F. (2014). Análisis discriminante aplicado a modelos de predicción de quiebra. Facultad de Ciencias Contables, 22, 53.
- Asociación Nacional de Industriales (2017). Encuesta de Opinión Industrial Conjunta.
<https://www.andi.com.co/Uploads/Informe%20EOIC%20Diciembre%202017.pdf>
- Ávila Álvarez, D. (2019). Riesgo de solvencia en el mercado de valores de Colombia una aplicación del modelo EMS de Edward I. Altman [Tesis de maestría, Universidad EAFIT].
<https://repository.eafit.edu.co/handle/10784/13572>
- Baena, D. (2014). Análisis financiero. Enfoque y proyecciones (2a. ed.). Ecoe Ediciones.
<https://www.digitalpublishing-com.aure.unab.edu.co/a/70457>
- Bermeo Chiriboga, D. C., y Armijos Cordero, J. C. (2021). Predicción de quiebra bajo el modelo Z2 Altman en empresas de construcción de edificios residenciales de la provincia del Azuay. Revista Economía y Política, (33), 48-63.
<https://publicaciones.ucuenca.edu.ec/ojs/index.php/REP/article/view/3490>
- Cáceres Chasipanta, C. A. (2019). Indicadores de gestión financiera y su incidencia en la toma de decisiones del área de crédito de la cooperativa de ahorro y crédito indígena sac Ltda., de la ciudad de Ambato [Tesis de Maestría, Escuela Superior Politécnica de Chimborazo].
<http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/11267/1/20T01226.pdf>
- Castro Camino, V. J. (2019). Modelos de riesgo financiero para pymes manufactureras de la provincia de Tungurahua [Tesis de maestría, Universidad Técnica De Ambato]. Repositorio Universidad Técnica de Ambato.
<http://repositorio.uta.edu.ec/jspui/handle/123456789/29910>
- Cervantes Ardila, R. D. (2017). Análisis del riesgo de insolvencia financiera bajo el modelo Z2-Altman en las clínicas ubicadas en el municipio de Valledupar (Cesar) [Tesis de Maestría, Universidad de Santander]. <https://repositorio.udes.edu.co/handle/001/612>
- Coral Delgado, L. D. C. y Gudiño Dávila, E. L. (2013). Contabilidad universitaria. McGraw-Hill.
<http://www.ebooks7-24.com.aure.unab.edu.co/?il=105>
- Córdoba Restrepo, L. Y., y Agredo Leiva, L. P. (2018). Análisis del riesgo financiero de impago en las pymes del sector manufacturero de Colombia, subsector elaboración de alimentos. Revista Science of Human Action, 3(1), 34-64.
<https://doi.org/10.21501/2500-669X.2711>
- Córdoba, M. (2014). Análisis financiero. Ecoe Ediciones.
<https://www.digitalpublishing-com.aure.unab.edu.co/a/47102>
- Correa Mejía, D. A., y Lopera Castaño, M. (2020). Indicadores financieros como instrumento poderoso para predecir la insolvencia; un estudio usando el algoritmo boosting en empresas colombianas. Estudios Gerenciales: Journal of Management and Economics for Iberoamerica, 36(155), 229-238.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7514874>
- Departamento Administrativo de la Función Pública (s.f.). DECRETO 1074 DE 2015.
<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=76608>
- Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2021). Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas Revisión 4 adaptada para Colombia.
https://www.dane.gov.co/files/sen/nomenclatura/ciiu/CIU_Rev_4_AC2021.pdf
- Drehmann, M., & Nikolaou, K. (03 de 2009). European Central Bank. Obtenido de
<https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwp/scpwp1024.pdf>
- Galán, J., y Torres, L. (2017). El fracaso empresarial en Colombia: aproximación a través del modelo Fulmer. Revista civilizar de Empresa y Economía, 7 (28), 147-174.
<https://revistas.usergioarboleda.edu.co/index.php/ceye/article/view/1085>

- Gómez García, S. L. y Leyva Ferreiro, G. (2019). Utilidad de los modelos de predicción de fracaso y su aplicabilidad en las cooperativas. Cofin-Habana, 13. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2073-60612019000300013
- Gutiérrez Carmona, J. (2008). Modelos Financieros con Excel: Herramientas para mejorar la toma de decisiones empresariales. (2ª ed). Ecoe Ediciones.
- Heredia Reyes, J. G. (2022). Riesgo de insolvencia financiera en las PYMES del sector florícola del cantón Latacunga bajo el modelo Z1-Altman [Tesis de Maestría, Ecuador: Latacunga: Universidad Técnica de Cotopaxi: UTC]. <http://repositorio.utc.edu.ec/bitstream/27000/8391/1/MUTC-001123.pdf>
- León Valdés, C. A. (2002). El análisis financiero como herramienta en la predicción de quiebra e insolvencia financiera. Apuntes Contables, (2). <https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/contad/article/view/1295>
- Lozano Montero, E. (2022). Predicción de quiebra empresarial en la auditoría financiera de pymes: un estudio descriptivo. Revista Iberoamericana de Contaduría, Economía y Administración RICEA, 11(21), 1-30. <https://doi.org/10.23913/ricea.v11i21.179>
- Mendoza Castro, L. H., Carreño Bernal, J. A. y Hernández Álvarez, E. A. (2022). Riesgo financiero en el comercio de vehículos nuevos en Colombia: caso Bucaramanga. Revista de Desarrollo Sustentable, Negocios, Emprendimiento y Educación RILCO DS, (28), 49-57. <https://www.eumed.net/es/revistas/rilcoDS/28-febrero2022/riesgo-financiero-en-el-comercio-de-vehiculos-nuevos-en-colombia-caso-bucaramanga>
- Mendoza Castro, L. H., Carreño Bernal, J. A. y Hernández Álvarez, E. A. (2022). Riesgo financiero en el comercio de vehículos nuevos en Colombia: caso Bucaramanga. Revista de Desarrollo Sustentable, Negocios, Emprendimiento y Educación RILCO DS, (28), 49-57. <https://www.eumed.net/es/revistas/rilcoDS/28-febrero2022/riesgo-financiero-en-el-comercio-de-vehiculos-nuevos-en-colombia-caso-bucaramanga>
- Morales Castro, A., Avendaño Cruz, S., y Mata Hernández, J. M. (2021). Pronóstico de quiebra y valuación de acciones en empresas sustentables de México en la era COVID19. ECONÓMICAS CUC, 42(2), 161–172. <https://doi.org/10.17981/econcuc.42.2.2021.Econ.1>
- Mujica Chirinos, N., Rincón Gonzales, S. (2011). Consideraciones teórico-epistémicas acerca del concepto de modelo. TELOS. Revista de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias Sociales, 13 (1), 51-64. <https://www.redalyc.org/pdf/993/99318408004.pdf>
- Mures Quintana, M. J., y García Gallego, A. (2004). Factores determinantes del fracaso empresarial en Castilla y León. Revista de economía y empresa, 21(51), 95-116.
- Navarrete Marneou, E., y Sansores Guerrero, E. (2011). El fracaso de las micro, pequeñas y medianas empresas en Quintana Roo, México: un análisis multivariante. Revista internacional administración & finanzas, 4(3), 20-23.
- Organización Internacional del Trabajo (2020). Impacto de la COVID-19 en las Mipymes colombianas. https://www.acopi.org.co/wp-content/uploads/2020/12/impacto_covid_web-1.pdf
- Organización Internacional del Trabajo (2020). Impactos de la COVID-19 en las empresas privadas formales de Colombia. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_774956.pdf
- Ortiz Anaya, H. (2019). Finanzas básicas para no financieros. Cengage Learning. <http://www.ebooks7-24.com.aure.unab.edu.co/?il=9978>
- Ortiz Anaya, H. (2018). Análisis financiero aplicado, bajo NIIF (16a ed.). Universidad Externado de Colombia. <https://www.digitaliapublishing-com.aure.unab.edu.co/a/70953>
- Otekunrin, A., Nwanji, T., Fagboro, D., Olowookere, J., y Adenike, O. (2021). Does working capital management impact an enterprise's profitability? Evidence from selected Nigerian firms. Problems and Perspectives in Management, 19(1), 477-486. https://www.researchgate.net/publication/350590597_Does_working_capital_management_impact_an_enterprise's_profitability_Evidence_from_selected_Nigerian_firms
- Pérez Peña, R. (2019). Modelación Financiera: Conceptos y Aplicaciones. Universidad Piloto de Colombia. <http://repositorio.unipiloto.edu.co/handle/20.500.12277/6633>
- Real Academia Española. (s.f.). Diagnosticar. En Diccionario de la lengua española. Recuperado el 28 de abril de 2022 de <https://dle.rae.es/diagnosticar?m=form>
- Rodríguez Marín, J. A. (2021). Precisión de modelos de predictibilidad de quiebra aplicados al sector transporte de Colombia: una comparación bajo los enfoques de análisis discriminante, regresión logística y redes neuronales [Tesis de maestría, Colegio de Estudios Superiores de Administración]. <https://repositorio.cesa.edu.co/handle/10726/4407>
- Roque, D. I., Escobar Rodríguez, J. H., y Álvarez Muñoz, A. N. (2021). Detección de quiebra financiera en empresas del sector productivo manufacturero de la ciudad de Bogotá. Revista Argentina de Investigación en Negocios-RAIN-, 7(2), 89-101. https://www.ean.edu.ar/RAIN/RAIN_Dic_2021.pdf#page=89
- Rubio Domínguez, P. (2007). Manual de Análisis Financiero. Eumed.net. <http://www.eumed.net/libros/2007a/255>
- Ruiz Cotrino, H. A. (2015). Modelo de predicción de punto de quiebra de las empresas manufactureras Pymes en Colombia [Tesis de Maestría, Colegio de Estudios Superiores de Administración]. <https://repositorio.cesa.edu.co/handle/10726/1086>
- Sampieri, R., Fernández, C., & Baptista, L. (2014). Definiciones de los enfoques cuantitativo y cualitativo, sus similitudes y diferencias. RH Sampieri, Metodología de la Investigación, 11-1.
- Superintendencia de Sociedades (2021). Atlas de insolvencia en Colombia: Datos y cifras con corte al 30 de junio de 2021. <https://www.supersociedades.gov.co/Noticias/Publicaciones/Revisitas/2021/Atlas-Insolvencia-Junio-2021.pdf>
- Trujillo Ospina, A., y Belalcázar Grisales, R. (2016). ¿Es el modelo Z-Score de Altman un buen predictor de la situación financiera de las Pymes en Colombia? [Tesis de Maestría, Universidad EAFIT]. <https://repositorio.eafit.edu.co/handle/10784/11575>
- Viana Cárdenas, A. D. (2021). Predicción de quiebra en hospitales Colombianos: modelo de gestión de riesgo financiero [Tesis de maestría, Colegio de Estudios Superiores de Administración]. <https://repositorio.cesa.edu.co/handle/10726/4393>